

1. 3번	2. 4번	3. 1번	4. 1번	5. 4번
6. 3번	7. 1번	8. 1번	9. 3번	10. 4번
11. 1번	12. 2번	13. 4번	14. 3번	15. 1번
16. 4번	17. 1번	18. 3번	19. 1번	20. 3번
21. 2번	22. 1번	23. 1번	24. 2번	25. 4번
26. 1번	27. 1번	28. 2번	29. 4번	

1. A 의 고유방정식은 $(\lambda - 5)(\lambda + 2) = 0$ 이므로 A 의 고유치는 5, -2

i) $\lambda = 5$ 일 때,

$$\begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

ii) $\lambda = -2$ 일 때,

$$\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2. $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 8$

$$\Leftrightarrow tr A = 8$$

$$\Leftrightarrow a + a + 2b = 8$$

$$\text{즉, } a + b = 4$$

3. ① $\lambda_1 + \lambda_2 = tr A = 3$

$$\text{② } \lambda_1 + \lambda_2 = tr A = 0$$

$$\text{③ 행렬 } \begin{pmatrix} 0.3 & 0.7 \\ 0.7 & 0.3 \end{pmatrix} \text{의 고유값 : } 1, -\frac{2}{5}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0.3 & 0.7 \\ 0.7 & 0.3 \end{pmatrix}^{10} \text{의 고유값 : } 1, \left(-\frac{2}{5}\right)^{10}$$

$$\therefore \lambda_1 + \lambda_2 = 1 + \left(\frac{2}{5}\right)^{10} < 3$$

$$\text{④ 행렬 } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \text{의 고유값 : } 1, 2$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^{-10} \text{의 고유값 : } 1, 2^{-10}$$

$$\therefore \lambda_1 + \lambda_2 = 1 + \frac{1}{2^{10}} < 3$$

4. A 의 고유치 : 1, 2, 3

$$\text{① } 2A \text{의 고유치는 } \lambda = 2, 4, 6 \text{이고 } \det(2A) = \text{고유치의 곱} = 2 \cdot 4 \cdot 6 = 48$$

$$\text{② } 2A \text{의 고유치는 } \lambda = 2, 4, 6 \text{이고 } tr(2A) = \text{고유치의 합} = 2 + 4 + 6 = 12$$

$$\text{③ } A^2 \text{의 고유치는 } \lambda = 1, 4, 9 \text{이고 } \det(A^2) = \text{고유치의 곱} = 1 \cdot 4 \cdot 9 = 36$$

$$\text{④ } A^2 \text{의 고유치는 } \lambda = 1, 4, 9 \text{이고 } tr(A^2) = \text{고유치의 합} = 1 + 4 + 9 = 14$$

5. A 의 고유치 : 1, 2, 3이므로 $\det A = 6$ 이다.

$$\Rightarrow a = \det(A^T) = \det(A) = 6$$

$$\Rightarrow b = \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A} = \frac{1}{6}$$

$$\text{즉, } \frac{a}{b} = \frac{6}{\frac{1}{6}} = 36$$

6. $|A| = (-2) \times 1 \times 2 = -4$

$$\Rightarrow |2A^2| = 2^3 |A^2| \quad (\because A \in M_{3 \times 3}(R))$$

$$= 2^3 |A|^2 = 128$$

7. 고유방정식 : $(1 - \lambda)(4 - \lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 1) = 0$

$$\Rightarrow A \text{의 고유치 : } 1, 4, \frac{5 + \sqrt{21}}{2}, \frac{5 - \sqrt{21}}{2}$$

$$\Rightarrow A^{-1} \text{의 고유치 : } 1, \frac{1}{4}, \frac{2}{5 + \sqrt{21}}, \frac{2}{5 - \sqrt{21}}$$

$$\Rightarrow Tr(A^{-1}) = 1 + \frac{1}{4} + \frac{2}{5 + \sqrt{21}} + \frac{2}{5 - \sqrt{21}}$$

$$= \frac{5}{4} + \frac{20}{(5 + \sqrt{21})(5 - \sqrt{21})} = \frac{25}{4}$$

[다른 풀이]

$$\text{고유방정식 : } (1 - \lambda)(4 - \lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 1) = 0 \text{이고}$$

행렬 A 의 고유값이 λ 이면 A^{-1} 의 고유값은 $\frac{1}{\lambda}$ 이다.

따라서 A^{-1} 의 고유방정식은 A 의 고유방정식에서

λ 를 $\frac{1}{\lambda}$ 로 바꾼 식이 된다.

$$\text{즉, } A^{-1} \text{의 고유방정식은 } \left(1 - \frac{1}{\lambda}\right)\left(4 - \frac{1}{\lambda}\right)\left(\frac{1}{\lambda^2} - \frac{5}{\lambda} + 1\right) = 0$$

$$\Rightarrow (\lambda - 1)(4\lambda - 1)(\lambda^2 - 5\lambda + 1) = 0 \text{이다.}$$

이를 전개하면 $4\lambda^4 - 25\lambda^3 + \dots = 0$ 이므로

$$(\because ax^4 + bx^3 + \dots = 0 \text{의 모든 근의 합} = -\frac{b}{a})$$

$$Tr(A^{-1}) = \text{모든 고유값의 합} = \frac{25}{4} \text{이다.}$$

8. 고유방정식 : $(\lambda - 1)(\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0$

$$\Rightarrow A \text{의 고유값 : } -2, -1, 1$$

$$\Rightarrow A^2 \text{의 고유값 : } (-2)^2, 1, 1$$

$\vdots$

$$\Rightarrow A^9 \text{의 고유값은 } (-2)^9, -1, 1$$

$$\Rightarrow B = I + A + A^2 + A^3 + \dots + A^9 \text{의 고유값 : } \sum_{n=0}^9 (-2)^n, 0, 10$$

$$\Rightarrow \det(B) = \text{고유값의 곱} = 0$$

9. A 의 특성방정식 : $\lambda^3 - 15\lambda^2 - 18\lambda = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 15 \\ \lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3 = -18 \\ \lambda_1\lambda_2\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \lambda_1\lambda_2\lambda_3 - \lambda_1\lambda_2 - \lambda_2\lambda_3 - \lambda_1\lambda_3 + \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0 + 18 + 15 = 33$$

10. 세 근의 합 : 8

$$\Rightarrow \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = tr A = 4 + a = 8$$

$$\Rightarrow a = 4$$

11. $\lambda^3 + \lambda + 3 = 0$

$$\Rightarrow \text{세 근의 합 : } 0, \text{ 세 근의 곱 : } -3$$

$$\Rightarrow \text{케일리 헤밀턴 정리 : } A^3 + A + 3I = O$$

다항식 나눗셈을 통해 몫과 나머지를 구하면

$$\Rightarrow A^5 + 3A^2 + 2A - 3I = (A^2 - I)(A^3 + A + 3I) + 3A = 3A$$

$$\Rightarrow \det(3A) = 3^3 \det(A) = 3^3 \times -3$$

$$tr(3A) = 3tr(A) = 0$$

12. A 의 고윳값 : 1, 2, 3, 4

$$\Rightarrow A^{-1} \text{의 고윳값 : } 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$$

$\Rightarrow A^{-1}$ 의 특성다항식 :

$$(t - 1)\left(t - \frac{1}{2}\right)\left(t - \frac{1}{3}\right)\left(t - \frac{1}{4}\right) = t^4 - \frac{25}{12}t^3 + \frac{35}{24}t^2 - \frac{5}{12}t + \frac{1}{24}$$

$$\therefore c_2 + c_3 = \frac{35}{24} - \frac{25}{12} = -\frac{5}{8}$$

[다른 풀이]

A 의 특성다항식이 $t^4 - 10t^3 + 35t^2 - 50t + 24$ 이므로

$$t^4 - 10t^3 + 35t^2 - 50t + 24 = 0 \text{에서}$$

$$A^4 - 10A^3 + 35A^2 - 50A + 24I = O \text{이다.}$$

$\Rightarrow$ 양변에 $(A^{-1})^4$ 을 곱하면

$$\Rightarrow I - 10(A^{-1}) + 35(A^{-1})^2 - 50(A^{-1})^3 + 24(A^{-1})^4 = O$$

$$\Rightarrow t^4 - \frac{25}{12}t^3 + \frac{35}{24}t^2 - \frac{5}{12}t + \frac{1}{24} = 0 \text{에서}$$

$$t^4 - \frac{25}{12}t^3 + \frac{35}{24}t^2 - \frac{5}{12}t + \frac{1}{24} \text{이다.}$$

13. 서로 다른 고유치에 대한 고유공간들의 임의의 벡터들은 선형독립이다.

$$\text{즉, } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & a \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0 \Rightarrow a \neq 3$$

14. A 의 고유벡터이면 A^{-1} 의 고유벡터이므로

A 의 고유벡터를 찾으면 된다.

$$\textcircled{1} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix} \neq \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore$ 고유벡터가 아니다.

$$\textcircled{2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \neq \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$\therefore$ 고유벡터가 아니다.

$$\textcircled{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{인}$$

$\therefore \lambda = 1$ 에 대응하는 고유벡터이다.

$$\textcircled{4} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -11 \\ 4 \end{pmatrix} \neq \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$\therefore$ 고유벡터가 아니다.

$$15. \begin{vmatrix} a-\lambda & b \\ c & d-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad-bc) = 0 \text{ 이}$$

서로 다른 두 개의 실근을 가질 조건은 이차방정식의 판별식 $D > 0$ 일 때 이다.

$$D > 0 \Leftrightarrow (a+d)^2 - 4(ad-bc) > 0$$

$$\Leftrightarrow (a-d)^2 + 4bc > 0$$

즉, $bc > 0$

16. $Au = u, Av = 3v \Rightarrow A$ 의 고유치 : 1, 3

$\Rightarrow$ 행렬의 고유치의 합 : 4

$\Rightarrow$ 고유치의 곱 : 3

$$\Rightarrow \textcircled{4} \begin{pmatrix} 2+\sqrt{2} & 1 \\ -1 & 2-\sqrt{2} \end{pmatrix} : \text{tr}A = 4, \det A = 3$$

$$17. U^{-1}AU = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

모든 원소의 합 : $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = \text{tr}A = -3$

18. D 의 대각성분들의 곱

$$= \lambda_1 \times \lambda_2 \times \lambda_3 = |A| = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 4$$

$$19. A^{100} = PD^{100}P^{-1} = P \begin{pmatrix} 3^{100} & 0 \\ 0 & 2^{100} \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^{100} & 0 \\ 0 & 2^{100} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 3^{100} & 3 \cdot 2^{100} \\ 3^{100} & 4 \cdot 2^{100} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 \cdot 3^{100} - 3 \cdot 2^{100} & -3^{101} + 3 \cdot 2^{100} \\ 4 \cdot 3^{100} - 4 \cdot 2^{100} & -3^{101} + 4 \cdot 2^{100} \end{pmatrix}$$

[다른 풀이]

A^{100} 의 모든 성분의 합은 $A^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합과 같다.

이때, 고유값 3에 대한 고유벡터가 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이므로

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{을 만족한다.}$$

즉, 모든 성분의 합은 $2 \cdot 3^{100}$ 이다.

20. ①, ②, ④, ⑤ : 대칭행렬 $\Rightarrow$ 대각화 가능

③ A 의 고유값 : 3

$$\Rightarrow A - 3I = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{이므로 } \text{rank}(A - 3I) = 1$$

$$\Rightarrow \text{nullity}(A - 3I) = 2 - \text{rank}(A - 3I) = 1$$

$\Rightarrow$ 일차독립인 고유벡터의 개수는 1개이다.

$\therefore$ 대각화 불가능하다.

21. ① 서로 다른 고유치 : 1, 2, 3 $\Rightarrow$ 대각화 가능

③ 서로 다른 고유치 : 1, 2, 3 $\Rightarrow$ 대각화 가능

④ 서로 다른 고유치 : 0, 2, 3 $\Rightarrow$ 대각화 가능

② 고유치 : 1, 1, 3

$$\Rightarrow A - I = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{이므로 } \text{rank}(A - I) = 2$$

$$\Rightarrow \text{nullity}(A - I) = 3 - \text{rank}(A - I) = 1$$

$\Rightarrow$ 일차독립인 고유벡터의 개수는 1개이다.

$\therefore$ 대각화 불가능하다.

$$22. 2xy + 2xz = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = v^T A v$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{의 고유치 : } 0, -\sqrt{2}, \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow 2xy + 2xz = \dots = 0t_1^2 + \sqrt{2}t_2^2 - \sqrt{2}t_3^2$$

$$23. f(x, y) = xy = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \text{의 고유치 : } -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow |v| = 1 \text{ 일 때, } f(x, y) = xy \text{의 최댓값 : } \frac{1}{2}$$

$$24. f(x, y, z) = v^T A v = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{의 고유치 : } 0, 1, 3$$

$\Rightarrow |v| = 1$ 일 때, $f(x, y, z)$ 의 최댓값 : 3, 최솟값 : 0

$$\Rightarrow M + m = 3$$

25. 0이 아닌 모든 3차 벡터 v 에 대하여 $v^T A v > 0$ 을 만족시킨다는 것은 A 가 양정치 행렬이다.

$$\textcircled{4} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 > 0, \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 > 0 \text{ 이므로 } A \text{는 양정치 행렬이다.}$$

$$26. \text{회전행렬 : } \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & -\sin \frac{\pi}{3} \\ \sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{3} \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1-2\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}+2}{2} \end{pmatrix}$$

27. 직선의 기울기가 $\sqrt{3}$ 이므로 x 축과 이루고 있는 사잇각은 $\frac{\pi}{3}$ 이다.

이 때, 반시계 방향으로 120° 만큼 회전시키면 180° 의 사잇각이 나온다.

따라서 직선의 기울기가 0이므로 $\frac{a}{b} = 0$ 이다.

[다른 풀이]

직선 $y = \sqrt{3}x - 1$ 의 방향벡터는 $(1, \sqrt{3})$ 이다.

이 벡터를 원점 기준으로 반시계 120° 회전시키면

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix} \text{이므로 회전 후 방향벡터가 수평이다.}$$

즉, $a = 0$ 이므로 $\frac{a}{b} = 0$ 이다.

$$28. A = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{50} & -\sin \frac{\pi}{50} \\ \sin \frac{\pi}{50} & \cos \frac{\pi}{50} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{50} = \begin{pmatrix} \cos \pi & -\sin \pi \\ \sin \pi & \cos \pi \end{pmatrix} = -I$$

$$\Rightarrow A^{51} = -A, A^{52} = -A^2, \dots, A^{99} = -A^{49}$$

$$\Rightarrow I + A + A^2 + \dots + A^{100} = A^{100} = I^2 = I$$

$$29. 5x^2 - 4xy + 8y^2 - 36 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x \ y) \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 36 \text{이므로 } \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{pmatrix} \text{의 고유치는 } 4, 9 \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow v^T A v = 36 \Rightarrow 9x^2 + 4y^2 = 36$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$$

즉, 타원의 면적은 $2 \times 3 \times \pi = 6\pi$ 이다.



장황수학

1. 3번	2. 3번	3. 1번	4. 2번	5. 1번
6. 4번	7. 1번	8. 1번	9. 3번	10. 3번
11. 2번	12. 2번			

1. $A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ 이므로 고유치 1, -3이다.
 $|A| = -3$ 이므로 $|3A^2| = 3^2 |A^2| = 3^2 |A|^2 = 3^2 \times (-3)^2 = 81$ 이다.

2. ① $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -7 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ 이므로 고유치 1에 대응하는 고유벡터이다.

② $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -7 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} -6 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ 이므로 고유치 -3에 대응하는 고유벡터이다.

③ $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -7 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \\ 13 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \\ 13 \end{pmatrix} \neq \lambda \begin{pmatrix} 10 \\ 2 \\ 13 \end{pmatrix}$ 이므로 고유벡터가 아니다.

④ $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -7 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 12 \\ -52 \end{pmatrix} = -4 \begin{pmatrix} -4 \\ 12 \\ -52 \end{pmatrix}$ 이므로 고유치 -4에 대응하는 고유벡터이다.

3. $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ 이므로

$$\begin{aligned} A^2 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} &= A^2 \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right) \\ &= A^2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 2A^2 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - 3A^2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= (-1)^2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \times 0^2 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} - 3 \times 1^2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 이다.} \end{aligned}$$

즉, $a_1 + a_2 + a_3 = 0$

4. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이므로

$$\begin{aligned} A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} &= A^n \left[- \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] = -A^n \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= -1^n \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \left(\frac{1}{2} \right)^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 이다.} \end{aligned}$$

즉, $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[- \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이므로 모든 성분의 합은 0이다.

[다른 풀이]

$$A^n = PD^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2^n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} A^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 이다.

즉, 모든 성분의 합은 0이다.

$$5. A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}^T + b \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}^T + c \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}^T \text{ 은}$$

스펙트럼분해이므로 a, b, c 는 고유치이고 $\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$ 는 단위고유벡터이다.

따라서 고유치의 곱은 $\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = -6$ 이다.

$$\text{즉, } abc \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} = -6$$

$$6. A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & -\sin \frac{\pi}{3} \\ \sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{3} \end{pmatrix} \text{ 이므로}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} \cos \pi & -\sin \pi \\ \sin \pi & \cos \pi \end{pmatrix} = -I \text{ 이다.}$$

$$\begin{aligned} \text{즉, } I + A + A^2 + A^3 + A^4 + A^5 + A^6 + \dots + A^{100} \\ = I + A + A^2 + (-I) + (-A) + (-A^2) + I + \dots + (-A) \\ = A^2 \end{aligned}$$

$$7. 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2xy + 2xz + 2yz \leq 1$$

$$\Leftrightarrow (x \ y \ z) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \leq 1$$

$$\Leftrightarrow v^T A v \leq 1$$

이므로 A 의 고유치를 구하면 4, 1, 1이다.

따라서 직교대각화와 축회전을 적용하면 $v^T A v \leq 1$ 은

$$4X^2 + Y^2 + Z^2 \leq 1 \text{ 이다.}$$

즉, 입체의 부피는 $\frac{4}{3} \pi \times \frac{1}{2} \times 1 \times 1$ 이다.

$$8. 3x^2 - 4xy + 3y^2 + \sqrt{2}x + \sqrt{2}y = 1$$

$$\Leftrightarrow (x \ y) \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \sqrt{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 1$$

$$\Leftrightarrow v^T A v + \sqrt{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} v = 1$$

이므로 A 의 고유치를 구하면 1, 5이므로 $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$ 이다.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} \Leftrightarrow v = Pw \text{을 이용하여 직교대각화, 축회전을 적용하면}$$

$$v^T A v + \sqrt{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} v = 1$$

$$\Leftrightarrow X^2 + 5Y^2 + \sqrt{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = 1$$

$$\Leftrightarrow X^2 + 5Y^2 + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = 1$$

$$\Leftrightarrow X^2 + 5Y^2 + (20) \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = 1$$

$$\Leftrightarrow X^2 + 5Y^2 + 2X = 1$$

$$\Leftrightarrow (X+1)^2 + 5Y^2 = 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{(X+1)^2}{2} + \frac{Y^2}{\frac{2}{5}} = 1 \text{ 이다.}$$

즉, 타원의 넓이는 $\pi \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}} \pi$ 이다.

9. $2x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 2xy - 2xz$

$$\Leftrightarrow (x \ y \ z) \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$\Leftrightarrow v^T A v$ 이다.

A 의 고유방정식은

$$\lambda^3 - 8\lambda^2 + 19\lambda - 12 = 0 \Leftrightarrow (\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda - 4) = 0 \text{ 이므로}$$

λ 는 1, 3, 4이고, $|v| = 1$ 이므로 최댓값은 4, 최솟값은 1이다.

10. $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 의 고유방정식은

$$\begin{vmatrix} 4-\lambda & 0 & 1 \\ 0 & 3-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow (3-\lambda) \begin{vmatrix} 4-\lambda & 1 \\ 1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow (3-\lambda)(\lambda-5)(\lambda-3) = 0 \text{ 이므로 고유치는 } 3, 5, 5 \text{ 이다.}$$

즉, $|x| = 2$ 일 때, $|Ax|$ 의 최댓값은 5×2 이다.

11. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 일 때, $A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$ 이므로

고유치는 3, 6이다.

즉, $\|v\| = 2$ 일 때, $\|Av\|$ 의 최댓값은 $2 \times \sqrt{6}$ 이다.

12. $x^2 + 2ay^2 + 3az^2 + 4xy + 2(1-a)xz - 2ayz$

$$\Leftrightarrow (x \ y \ z) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1-a \\ 2 & 2a & -a \\ 1-a-a & 3a & 3a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$\Leftrightarrow v^T A v$ 일 때, 이차형식이 모두 양수가 되려면 A 는 양정치 행렬이다.

따라서 A 의 2×2 주부분 행렬식은 $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2a \end{vmatrix}$ 이므로 $2a - 4 > 0$ 이고,

A 의 3×3 주부분 행렬식은

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1-a \\ 2 & 2a & -a \\ 1-a-a & 3a & 3a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1-a \\ 0 & 2a-4 & a-2 \\ 1-a-a & 3a & 3a \end{vmatrix} \quad (1 \text{ 행에 } \times -2 \rightarrow 2 \text{ 행에 더함})$$

$$= (a-2) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1-a \\ 0 & 2 & 1 \\ 1-a-a & 3a & 3a \end{vmatrix}$$

$$= (a-2) \begin{vmatrix} 1 & 2a & 1-a \\ 0 & 0 & 1 \\ 1-a-a & 7a & 3a \end{vmatrix} \quad (3 \text{ 열에 } \times -2 \rightarrow 3 \text{ 열에 더함})$$

$$= -(a-2) \begin{vmatrix} 1 & 2a \\ 1-a & -7a \end{vmatrix} = -a(a-2) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1-a & -7 \end{vmatrix}$$

$$= -a(a-2)(2a-9)$$

이므로 $-a(a-2)(2a-9) > 0 \Leftrightarrow a < 0$ 또는 $2 < a < \frac{9}{2}$ 이다.

즉, 동시에 만족하는 a 의 범위는 $2 < a < \frac{9}{2}$ 이므로 정수 a 의 개수는

2개다.

1. 4번	2. 3번	3. 4번	4. 3번	5. 3번
6. 1번	7. 1번	8. 1번	9. 1번	10. 4번
11. 2번	12. 3번	13. 3번	14. 1번	15. 2번
16. 4번	17. 2번	18. 3번	19. 4번	20. 4번
21. 4번	22. 1번	23. 2번	24. 3번	25. 3번
26. 3번	27. 14번	28. 3번	29. 2번	30. 3번
31. 4번	32. 3번	33. 1번	34. 4번	35. 2번
36. 2번	37. 4번			

1. $A \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = -2 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$
 $\Rightarrow$ 행렬 A 의 고윳값 : $-1, -2, 0$
 $\Rightarrow A^2 - A + E$ 의 고윳값 : $(-1)^2 - (-1) + 1 = 3,$
 $(-2)^2 - (-2) + 1 = 7,$
 $0^2 - 0 + 1 = 1$
 $\Rightarrow$ 고윳값의 합 : $3 + 7 + 1 = 11$

2. ① $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ i \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i-1 \\ i+1 \\ 2 \end{pmatrix} = (i+1) \begin{pmatrix} i \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
 ② $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i-1 \\ i-1 \\ 0 \end{pmatrix} = (i-1) \begin{pmatrix} i \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$
 ③ $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i \\ i \\ 2 \end{pmatrix} \neq \lambda \begin{pmatrix} i \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
 ④ $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

3. ㄱ. $Ax = \lambda x$ 를 만족시키는 0이 아닌 벡터 x 가 존재하면 λ 는 A 의 고윳값이다. (참)
 ㄴ. A 가 비정칙(singular) 행렬이기 위한 필요충분조건은 0이 A 의 고윳값이다. (참)
 ㄷ. A 의 서로 다른 고윳값들에 대응되는 고유벡터들은 서로 다른 고유공간의 기저이므로 일차독립이다. (참)

4. ① A 의 고윳값 λ 와 A^T 의 고윳값 λ 은 같다.
 ② A 의 고윳값 λ 이면 A^{-1} 의 고윳값은 $\frac{1}{\lambda}$ 이다.
 ③ $\{x, Ax\} = \{x, \lambda x\}$ 이므로 부분공간의 차원은 1이다.
 ④ $\text{rank}(A - \lambda I_n) = k$ 이므로 $\text{nullity}(A - \lambda I_n) = n - k$ 이다.

5. $u \perp v \perp w, |\vec{u}| = |\vec{v}| = |\vec{w}| = 1$

$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$ 는 직교행렬

$\Rightarrow \det A = (u \times v) \cdot w = w \cdot w = |w|^2 = 1$

$\Rightarrow$ 직교행렬의 고윳치는 1 또는 -1 또는 켤레복소수이다.

6. 고유방정식이 $(\lambda - 3)^3(\lambda - 6) = 0$ 이므로 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 6$ 이다.

1) $\lambda_1 = 3$ 일 때, $A - 3I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 14 & 7 \\ 0 & 0 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 12 & 6 \\ 0 & 0 & -18 & -9 \end{pmatrix}$ 이고

$\text{rank}(A - 3I) = 1$ 이므로 $n_1 = 4 - 1 = 3$ 이다.

- 2) $\lambda_2 = 6$ 일 때, 대수적 중복도가 1이므로 기하적 중복도는 1이다.
 따라서 $n_2 = 1$ 이다.

즉, $\lambda_1 + \lambda_2 + n_1 + n_2 = 3 + 6 + 3 + 1 = 13$

7. 고유방정식이 $(1 - \lambda)^3(2 - \lambda)(3 - \lambda) = 0$ 이므로 고윳값은 1, 2, 3이다.
 서로 다른 고유공간은 V_1, V_2, V_3 로 3개 존재하므로 $n = 3$ 이다.

- 1) $\lambda = 1$ 일 때의 고유공간을 V_1 이라 하면

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$\text{nullity}(A - I) = 5 - \text{rank}(A - I) = 1$

- 2) $\lambda = 2$ 일 때의 고유공간을 V_2 라 하면 $\text{nullity}(A - 2I) = 1$

- 3) $\lambda = 3$ 일 때의 고유공간을 V_3 라 하면 $\text{nullity}(A - 3I) = 1$

$\therefore m = \{\dim(V_i) | i = 1, 2, \dots, n\} = 1$

$\therefore mn = 3$

8. 고유방정식이 $(\lambda - 2)(\lambda - 4) = 0$ 이므로 고윳치는 2, 4이다.

- 1) $\lambda = 2$ 이면 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이므로 고유벡터는 $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 이다.

따라서 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 이다.

- 2) $\lambda = 4$ 이면 $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이므로 고유벡터는 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.

따라서 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 4 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이다.

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{100} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{100} \left\{ 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$= 2 \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= 2 \times 2^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2 \times 4^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$= 2^{101} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + 2^{201} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow a = 2^{101}, b = 2^{201}$ 이므로 $\frac{\log_2 a}{\log_2 b} = \frac{\log_2 2^{101}}{\log_2 2^{201}} = \frac{101}{201}$ 이다.

9. $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 이 $\text{null}(A + 2I_3)$ 의 기저벡터이므로 $Av_1 = -2v_1$ 이다.

$\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ 이 $\text{null}(A - I_3)$ 의 기저벡터이므로 $Av_2 = v_2$ 이다.

$\Rightarrow A$ 의 고윳치가 -2, 1이면 A^3 의 고윳치는 $(-2)^3, 1$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = -v_1 + 2v_2$

$\Rightarrow A^3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} = A^3(-v_1 + 2v_2) = -A^3v_1 + 2A^3v_2$

$= -(-2)^3v_1 + 2v_2$

$= 8 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 16 \\ 12 \end{pmatrix}$

즉, $A^3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 의 각 성분의 합은 38이다.

10. A 의 고유값이 $-1, 3$ 이므로 $A + I_2$ 의 고유값은 $0, 4$ 이다.
 또한 A 의 고유벡터이면 $A + I_2$ 의 고유벡터이므로 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 4$ 에
 대응하는 고유벡터는 각각 $x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ 이다.
 $\Rightarrow (A + I_2)^{2015} = P \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}^{2015} P^{-1}$
 $= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4^{2015} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2^{4031} & -2^{4031} \\ 3 \cdot 2^{4030} & 3 \cdot 2^{4030} \end{pmatrix}$
 즉, $(A + I_2)^{2015}$ 의 모든 성분의 합은 2^{4031} 이다.

[다른 풀이]

- $(A + I_2)^{2015}$ 의 모든 성분의 합은 $(A + I_2)^{2015} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합과 같다.
 이때, $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ 이므로
 $(A + I_2)^{2015} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (A + I_2)^{2015} \left\{ 5 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}$
 $= 5(A + I_2)^{2015} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} - 2(A + I_2)^{2015} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$
 $= 0 - 2 \cdot 4^{2015} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ 이다.
 즉, $(A + I_2)^{2015}$ 의 모든 성분의 합은 2^{4031} 이다.

11. A 의 고유치 방정식: $\lambda^3 - 4\lambda^2 + 3\lambda = 0$
 $\Rightarrow A^3 - 4A^2 + 3A = O$
 $\Rightarrow A^{10} - 4A^9 + 3A^8 + A = A^7(A^3 - 4A^2 + 3A) + A = A$
 따라서 A 의 모든 성분들의 합은 1이다.
12. A 의 특성다항식이 $t^4 - 4t^3 - 15t^2 - 38t - 108$ 이면 $\text{tr}(A) = 4$ 이다.
 또한 $A^4 - 4A^3 - 15A^2 - 38A - 108I = O$ 이다.
 $\Rightarrow$ 양변에 $(A^{-1})^4$ 을 곱하면
 $I - 4(A^{-1}) - 15(A^{-1})^2 - 38(A^{-1})^3 - 108(A^{-1})^4 = O$
 $\Rightarrow \text{tr}(A^{-1}) = -\frac{38}{108}$
 즉, $\text{tr}(A) \cdot \text{tr}(A^{-1}) = -\frac{38}{27}$
13. 닮은 행렬이므로 $\det(A) = \det(B)$ 이다.

14. 특성방정식이 $(x-1)^2(x+1) = 0$ 이므로 A 의 고유치는 $1, 1, -1$ 이다.

$$\Rightarrow A^{200} = PD^{200}P^{-1} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}^{200} P^{-1}$$

$$= P \begin{pmatrix} 1^{200} & 0 & 0 \\ 0 & 1^{200} & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^{200} \end{pmatrix} P^{-1} = PP^{-1} = I$$

[다른 풀이]

- 행렬 A 는 대각화가 가능하므로 최소다항식은 $(x-1)(x+1) = 0$
 $\Rightarrow (A - I)(A + I) = O$
 $\Leftrightarrow A^2 - I = O$
 $\Leftrightarrow A^2 = I$ 를 만족한다.
 따라서 $A^{200} = I$

15. $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 을 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 라 하면
 $\Rightarrow \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ y_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}^2 \begin{pmatrix} x_{n-2} \\ y_{n-2} \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}^3 \begin{pmatrix} x_{n-3} \\ y_{n-3} \end{pmatrix}$
 $= \dots = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$

$$\Rightarrow A \text{의 고유치 } \lambda = -\frac{1}{2} \text{이며 고유벡터는 } \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix},$$

$$\lambda = 1 \text{이며 고유벡터는 } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = \lim_{n \rightarrow \infty} A^n \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \lim_{n \rightarrow \infty} P D^n P^{-1} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{9} \\ \frac{2}{9} \end{pmatrix}$$

$$\text{즉, } \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) = \frac{10}{9}$$

16. B 의 곱값은 $1, 2$ 이므로 B^k 의 곱값은 $1, 2^k$ 이다.

$$\Rightarrow \text{tr}(I) + \sum_{k=1}^{\infty} \text{tr}(B^k) \left(\frac{1}{3} \right)^k = 2 + \sum_{k=1}^{\infty} (1 + 2^k) \left(\frac{1}{3} \right)^k$$

$$= 2 + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3} \right)^k + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3} \right)^k$$

$$= 2 + \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{3}} - 1 \right) + \left(\frac{1}{1 - \frac{2}{3}} - 1 \right)$$

$$= \frac{9}{2}$$

17. A 의 고유치는 $1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3$ 이므로 $3I - A$ 의
 고유치는 $2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0$ 이다.

$$3I - A = P \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

즉, $3I - A$ 와 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$ 는 닮은 행렬이다.

따라서 $3I - A$ 의 rank는 4이다.

18. 3×3 행렬 A 의 3개의 서로 다른 양수의 곱값을 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 라 하자.

$$\Rightarrow B^6 = A \text{ 이면 } B^6 = P D P^{-1} \text{이므로 } B^6 \text{과 } D \text{는 닮은 행렬이고}$$

$$B^6 \text{과 } D \text{의 곱값은 같다.}$$

$$\Rightarrow \text{행렬 } B \text{의 곱값을 } \mu_1, \mu_2, \mu_3 \text{라 하면}$$

$$\mu_1^6 = \lambda_1, \mu_2^6 = \lambda_2, \mu_3^6 = \lambda_3 \text{이므로}$$

$$\mu_1 = \pm \sqrt[6]{\lambda_1}, \mu_2 = \pm \sqrt[6]{\lambda_2}, \mu_3 = \pm \sqrt[6]{\lambda_3} \text{이다.}$$

$$\Rightarrow \text{행렬 } B \text{의 곱값이 되는 모든 경우의 수는 } 2^3 = 8 \text{이다.}$$

19. ① A^2 의 고유치는 $0, 1, 4, 9$ 이므로 trace는 14이다. (참)
 ② A 의 고유치가 서로 다른 4개의 고유치를 가지므로 대각화는 가능하다. (참)
 ③ A^2 의 고유치가 서로 다른 4개의 고유치를 가지므로 대각화는 가능하다. (참)
 ④ A 의 행렬식이 0이므로 역행렬이 존재하지 않는다. (거짓)

20. A 와 대각행렬 $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 는 닮은 행렬이다.

- (가) $\text{rank} A = \text{rank}(D) = 4$ (참)
 (나) $f(x) = x(x+1)(x-1)(x-2)(x-3)$ 을 갖으므로
 x 는 $f(x)$ 의 한 인수이다. (참)
 (다) $A + 2E$ 의 곱값은 $-1+2, 0+2, 1+2, 2+2, 3+2$ 이므로
 $1, 2, 3, 4, 5$ 를 갖는다.

$$\det((A+2E)^{-1}) = \frac{1}{120} \quad (\text{참})$$

- (라) 행렬 A 의 고윳값 λ_n 에 대응하는 고유벡터 v_n 와 A^2 의 고윳값 λ_n^2 에 대응하는 고유벡터 v_n 는 일치하므로 독립인 고유벡터 5개를 갖는 대각화 가능행렬이다. (참)

21. ① AB 와 BA 는 동일한 고윳값을 가진다. (참)
 ② $AB - BA = I$ 는 성립하지 않는다. (참)
 ③ A 는 두 개의 가역(invertible)행렬의 합으로 쓰일 수 있다. (참)
 ④ $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 이라 하자.
 그러면 $AC = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = BC$ 이지만 $A \neq B$ 이다. (거짓)

22. (가) $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T A)$ 이므로 차원의 정리에 의하여 $N(A) = (A^T A)$ 가 성립한다.
 (나) $n \times n$ 행렬이 n 개의 서로 다른 고윳값을 가지면 대각화 가능하다. (참)
 (다) 대칭행렬에서 서로 다른 고윳값(eigenvalue)에 대응하는 고유벡터(eigenvector)는 서로 수직이다. (거짓)
 (라) $\begin{pmatrix} 0 & -2 & -3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 은 고유치 $\lambda = 1, 1, 2$ 를 갖지만 일차독립인 3개의 고유벡터를 갖기 때문에 대각화 가능하다. (거짓)

23. ① A 는 두 개의 가역행렬의 합으로 쓰일 수 있다. (참)
 ② $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 이라고 할 때, $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 이라고 할 수도 있지만 $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 라고 할 수도 있다.
 즉, 순서에 제한이 없으므로 닮은 대각행렬은 유일하지 않다. (거짓)
 ③ A 와 닮은 모든 행렬의 고윳값은 같다. (참)
 ④ 모든 $v \in R^n$ 에 대하여 $\|Av\| = \|v\|$ 이면 A 는 직교행렬이므로 $|A| \neq 0$ 이다. 따라서 A 는 가역행렬이고 $x = A^{-1}b$ 로 유일한 해를 갖는다. (참)
 ⑤ A 가 대칭이라면, A 의 모든 고윳값은 실수이다. (참)

24. ① A^T 의 열공간과 A 의 행공간은 같다.
 A 의 행공간의 수직인 공간은 A 의 영공간이다.
 즉, A^T 의 열공간의 수직인 공간은 A 의 영공간이다.
 A 가 대칭행렬이므로 $A = A^T$ 를 만족하며, 따라서 A 의 열공간과 영공간은 서로 직교한다. (참)
 ② A 의 고유치 1의 대수적 중복도는 2이며, A 의 고유치 1의 기하적 중복도는 1이다. 따라서 대각화는 가능하지 않다. (참)
 ③ 행렬식 $Ax = b$ 의 해가 존재하지 않는다면 $\text{rank } A < n$ 이다.
 따라서 $Ax = 0$ 은 해가 존재하는데, 해가 1개는 아니므로 무수히 많은 해를 갖는다. (거짓)
 ④ $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$ 에서 가역행렬 A 와 A^{-1} 의 성분이 모두 정수라면, $\det(A)$ 의 값은 1 또는 -1이다. (참)
 ⑤ 임의의 가역행렬 Q 에 대하여 $Q^{-1}AQ = I$ 이므로 $AQ = Q$ 를 만족한다. 따라서 $A = I$ 이다. (참)

25. (가) $A^2v = Av \Rightarrow \lambda^2v = \lambda v \Rightarrow \lambda(\lambda-1)v = 0$ 이므로 A 의 고유치는 0 또는 1이다. (참)
 (나) $\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$ (거짓)
 (다) $|\text{adj } A| = |A|^3 = 8$ (참)
 (라) $\text{rank}(AB) \geq \text{rank } A + \text{rank } B - n$
 $\Rightarrow 0 \geq 3 + 3 - 5$ 이므로 절대 만족할 수 없다. (참)

26. 행렬 K 는 대칭행렬이므로 대각화 가능하다.
 즉, 대수중복도와 기하중복도는 같다.
 고유치 0에 대한 기하중복도를 구하자.
 $\text{nullity}(K - 0I) = 5 - \text{rank}(K - 0I) = 3$
 따라서 고유치 0에 대한 고유벡터공간은 3차원 공간이다.
 그러므로 기하중복도는 3이다.

27. $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$ 에 대한 고유다항식은
 $(3-x)(2-x)(a-x) = 0$
 $\Leftrightarrow x^3 - (5+a)x^2 + (6+5a)x - 6a = 0$
 $\Leftrightarrow x^3 + bx^2 + cx - 12 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a+5 = -b \\ 6+5a = c \\ -6a = -12 \end{cases}$
 $\Leftrightarrow a = 2, b = -7, c = 16$

행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$ 에 대해 $\lambda = 2$ 에 대한 고유공간은 1차원이다.

행렬 B 의 최소다항식은 $(x-3)(x-2)^2$ 인 3차식이므로 $d = 3$ 이다.
 즉, $a + b + c + d = 2 - 7 + 16 + 3 = 14$

28. 행렬 A 의 고유방정식은 $(3-\lambda)(7-\lambda)(1-\lambda)(10-\lambda) = 0$ 이므로 A 의 고윳값은 1, 3, 7, 10이고 서로 다른 4개의 고윳값을 가지므로 A 는 대각화 가능하다.
 이때 $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$ 이므로 $\det(e^A) = e^{21}$ 이다.

29. 이차형식에 의해 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 에서 $g(x) = yz + zx$ 의 최댓값을

$$\text{구하면 } g(x) = (xyz) \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{이고 } \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \text{의 고윳치는}$$

$$0, -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } g(x) \text{의 최댓값은 } \frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ 최솟값은 } -\frac{1}{\sqrt{2}} \text{이고}$$

$$f(x) = g(x) + 1 \text{의 최댓값 } M = \frac{1}{\sqrt{2}} + 1, \text{ 최솟값 } m = -\frac{1}{\sqrt{2}} + 1 \text{이다.}$$

$$\therefore M + m = 2$$

30. $Av = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x + 2y \\ 2x \end{bmatrix}$ 이므로

$$\|Av\| = \sqrt{(3x+2y)^2 + (2x)^2} = \sqrt{13x^2 + 12xy + 4y^2}$$

$$\|v\| = 1 \text{이므로 } x^2 + y^2 = 1 \text{이다.}$$

$$\text{이차형식 } 13x^2 + 12xy + 4y^2 = [x \ y] \begin{bmatrix} 13 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{의 최댓값과}$$

$$\text{최솟값은 대칭행렬 } \begin{bmatrix} 13 & 6 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \text{의 고윳값 중 가장 큰 값과 가장 작은 값이다.}$$

$$\text{고유방정식은 } \lambda^2 - 17\lambda + 16 = 0 \text{이므로 } \lambda = 1, 16 \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } \|Av\| \text{의 최솟값은 } \sqrt{1} = 1, \text{ 최댓값은 } \sqrt{16} = 4$$

[다른 풀이]

A 가 대칭행렬이며 $|v| = k$ 일 때,

$$|Av| \text{의 최대 및 최소는 } |\lambda|_m k \leq |Av| \leq |\lambda|_M k \text{이다.}$$

$$|v| = 1 \text{이고, } A \text{의 고유치 } \lambda = -1, 4 \text{이므로 } 1 \leq |Av| \leq 4 \text{를 만족한다.}$$

$$\text{따라서 } m = 1, M = 4 \text{이다.}$$

31. 대칭행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ 이고 특성다항식

$$\lambda^2 - (a+c)\lambda + ac - b^2 = \lambda(\lambda - k) = \lambda^2 - k\lambda \text{이므로 } k = a + c \text{이다.}$$

32. $x^2 + 4xy + 2y^2 + z^2 = (x \ y \ z) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = v^T A v$ 를 직교대각화 하면

$$(X \ Y \ Z) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\lambda = -1, 2, 3 \text{에 대응하는 각각의 고유벡터는 } v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{이다. 따라서 } P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{이다.}$$

즉, $Z = \frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}z$ 이므로 $\alpha + \beta + \gamma = \sqrt{2}$ 이다.

33. 대칭행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 의 고유방정식은 $\lambda(\lambda + \sqrt{2})(\lambda - \sqrt{2}) = 0$ 이므로

고윳값은 $\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0$ 이다.

주축정리에 의해

$$\sqrt{2}(x')^2 - \sqrt{2}(y')^2 = 1 \Leftrightarrow (x')^2 - (y')^2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

이므로 주어진 이차곡면은 쌍곡선기둥이다.

34. $3x^2 - 2xy + 3y^2 + 8z^2 = [x \ y \ z] \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ 이므로

$(8 - \lambda)(\lambda - 2)(\lambda - 4) = 0$ 이다.

고윳값은 2, 4, 8이고 각각에 대응하는 고유벡터는

$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 이다. 주축정리에 의해

$$[x \ y \ z] \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \leq 16 \Rightarrow [u \ v \ w] \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} \leq 16$$

$$\Rightarrow 2u^2 + 4v^2 + 8w^2 \leq 16$$

이므로 주어진 입체는 $x^2 + 2y^2 + 4z^2 \leq 8$ 이다.

즉, 부피는 $\frac{4}{3}\pi \times \sqrt{2} \times 2 \times 2\sqrt{2} = \frac{32}{3}\pi$ 이다.

35. 직교행렬의 각 행벡터의 크기는 1

$$\Rightarrow \sqrt{(2\alpha)^2 + (-\alpha)^2 + (2\alpha)^2} = 1$$

$$\Rightarrow \alpha = \pm \frac{1}{3}$$

따라서 $\det(A) = 1$ 이므로 $\alpha = \frac{1}{3}$ 이다.

단위벡터 $v = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ 는 회전축과 평행하므로 회전축에 v 를

회전시켜도 자기 자신이 된다.

즉, $Av = v$

행렬 A 의 고유치 1은 행렬 $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 에서는 고유치가 3이고

고유벡터는 같으므로 행렬 A 의 고유치 1에 대응하는 고유벡터를 $\langle x, y, z \rangle$ 라 하면

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 2-3 & -1 & 2 \\ 2 & 2-3 & -1 \\ -1 & 2 & 2-3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x = y = z$$

$$\Rightarrow v_1 = v_2 = v_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad \text{또는} \quad v_1 = v_2 = v_3 = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow |v_1 + v_2 + v_3| = \sqrt{3}$$

36. $\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)$ 와 $\theta = \frac{2}{3}\pi$ 의 회전행렬은

$$\begin{pmatrix} a^2 + (1-a^2)\cos\theta & ab(1-\cos\theta) - c\sin\theta & ac(1-\cos\theta) + b\sin\theta \\ ab(1-\cos\theta) + c\sin\theta & b^2 + (1-b^2)\cos\theta & bc(1-\cos\theta) - a\sin\theta \\ ac(1-\cos\theta) - b\sin\theta & bc(1-\cos\theta) + a\sin\theta & c^2 + (1-c^2)\cos\theta \end{pmatrix}$$

이므로 $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이다.

즉, $T(1, 2, 3) = (-2, -3, 1)$ 이므로 $a + 2b + 3c = -5$ 이다.

37. $\theta = \tan^{-1} \frac{4}{3}$ 만큼 좌표축을 회전하기 위해 주축정리를 이용하자.

$A = \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 16 \end{pmatrix}$ 의 고유치는 25, 0이고 고유벡터는 각각 $\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$ 이다.

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix}$ 로 대입하면

$$(x \ y) \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 16 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (80 - 60) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow 25X^2 + 0Y^2 + (80 - 60) \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow 25(X)^2 - 100Y = 0$$

$$\Rightarrow (X)^2 - 4(Y) = 0$$